



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2026)

## Laboratorio 5

### Aspectos generales

- **Objetivo:** aplicar los contenidos de almacenamiento, consulta y visualización de datos en un problema con datos reales.
- **Fecha de entrega:**
  - Misiones 1 y 2: lunes 22/06 hasta las 17:30.
  - Misión 3: domingo 28/06 hasta las 23:59.
- **Formato de entrega:**
  - Misiones 1 y 2: archivo L5.ipynb.
  - Misión 3: archivo L5\_M3.ipynb.

En ambos casos, los archivos deben estar ubicados en la carpeta L5 del repositorio privado. Entregas que no cumplan con el formato tendrán un descuento de 0,5 pts.

- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso es de 1 punto cada 10 minutos o fracción.
- **Preguntas durante la evaluación:** solo se podrán hacer preguntas durante las sesiones definidas por el cuerpo docente.
- **Librerías:** el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no está permitido. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas por el cuerpo docente, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones** serán calificados con nota 1.0.

## Descripción del problema

En este laboratorio, trabajará con un conjunto de datos que describe inspecciones sanitarias realizadas a restaurantes de la ciudad de Nueva York. A partir de estos datos, deberá construir una base de datos relacional que permita organizar la información de manera estructurada. Posteriormente, deberá formular consultas en SQL para extraer información relevante desde la base de datos creada y, finalmente, desarrollar un dashboard interactivo que permita explorar visualmente algunos de los patrones presentes en los datos.

## Descripción de los datos

Los datos se encuentran en el archivo `L5_datos.csv`. Cada fila representa información asociada a una inspección sanitaria realizada a un restaurante de Nueva York durante el período considerado. Cada inspección puede derivar en múltiples violaciones sanitarias.

El conjunto de datos contiene información sobre restaurantes, ubicación general, tipo de cocina, inspecciones, puntajes, calificaciones y violaciones sanitarias. La estructura específica de columnas, sus tipos de datos, sus valores posibles y las transformaciones necesarias deberán ser revisadas como parte del desarrollo del laboratorio.

Las columnas disponibles son:

- `inspection_id`: identificador construido para representar una inspección.
- `camis`: identificador del restaurante.
- `dba`: nombre comercial del restaurante.
- `boro`: borough o zona administrativa de Nueva York.
- `zipcode`: código postal.
- `cuisine_description`: tipo de cocina del restaurante.
- `inspection_date`: fecha de inspección.
- `inspection_type`: tipo de inspección realizada.
- `action`: acción o resultado administrativo asociado a la inspección.
- `score`: puntaje obtenido en la inspección.
- `grade`: calificación alfanumérica asignada a la inspección (cuando corresponde).

- `violation_code`: código de la violación sanitaria observada.
- `violation_description`: descripción de la violación sanitaria.
- `critical_flag`: indicador de si la violación es crítica o no.

Se recomienda explorar inicialmente el contenido del archivo y familiarizarse con el formato en que está almacenada la información.

## Misiones

### Misión 1: almacenamiento (1,5 ptos.)

Explore el archivo entregado y construya una base de datos relacional con Python y SQLite que represente adecuadamente la información disponible.

Su solución debe incluir una exploración inicial de los datos, una propuesta de modelo relacional, la creación de las tablas, la carga de los datos desde el archivo CSV y una verificación básica del resultado obtenido.

La exploración debe permitir comprender la estructura del archivo, los tipos de datos, los valores de las principales variables categóricas y los campos que podrían utilizarse como identificadores. A partir de esto, proponga una estructura para la base de datos que identifique entidades y relaciones relevantes del dominio, defina llaves primarias y foráneas, y evite mantener una única tabla equivalente al archivo original.

No existe una única solución correcta para el modelo relacional. Sin embargo, la estructura propuesta debe estar justificada por los datos y permitir responder las consultas solicitadas en la siguiente misión. Al finalizar, muestre la cantidad de registros cargados en cada tabla.

### Misión 2: consultas (2,4 ptos.)

A partir de la base de datos creada en la misión anterior, escriba consultas SQL que respondan las preguntas indicadas a continuación.

Para cada pregunta debe incluir una única consulta SQL principal, ejecutada desde Python, y mostrar el resultado obtenido. Las consultas deben realizarse sobre la base de datos relacional creada, no directamente sobre el archivo CSV original.

Todas las preguntas tienen el mismo puntaje.

1. ¿Cuáles son los tipos de cocina con mayor cantidad de restaurantes inspeccionados?
2. ¿Cuál es el puntaje promedio de inspección por *borough*? Ordene los resultados desde el peor promedio hacia el mejor, considerando que puntajes mayores indican peores resultados sanitarios.

3. ¿Cuáles son las violaciones críticas más frecuentes en el conjunto de datos?
4. ¿Qué restaurantes presentan la mayor cantidad de inspecciones registradas durante el período analizado?
5. ¿Cómo evoluciona mensualmente el puntaje promedio de las inspecciones?
6. ¿Qué restaurantes tienen un puntaje promedio de inspección peor que el puntaje promedio general del conjunto de datos?

Las consultas deben ser consistentes con el esquema relacional propuesto. Se espera el uso de operaciones como JOIN, filtros, agregaciones, agrupamientos, ordenamiento y, cuando corresponda, consultas anidadas. En los casos donde una pregunta pueda interpretarse de más de una forma, debe explicitar brevemente la interpretación utilizada.

### **Misión 3: visualización (2,1 ptos.)**

Construya un dashboard interactivo en Dash que permita explorar un aspecto relevante de los datos almacenados en la base de datos creada en la Misión 1. El objetivo es que diseñe una herramienta de análisis coherente, justificada y útil para estudiar algún fenómeno presente en los datos.

El dashboard debe estar construido sobre la base de datos relacional creada previamente. La información presentada en la aplicación debe obtenerse mediante consultas SQL ejecutadas desde Python, y no directamente desde el archivo CSV original. Las consultas utilizadas deben ser consistentes con los datos y con las preguntas que el dashboard busca responder.

Antes de implementar la aplicación, defina explícitamente el foco analítico de su dashboard. Este foco debe expresarse mediante un conjunto reducido de preguntas que orienten el diseño de la interfaz.

La aplicación debe permitir que un usuario explore estas preguntas de manera interactiva. Para ello, debe incluir mecanismos de selección o filtrado, visualizaciones y resúmenes numéricos que respondan al foco definido. La elección de componentes, gráficos, métricas y organización visual queda a criterio de cada estudiante, pero debe estar justificada en función del análisis que se desea realizar.

No se evaluará positivamente un dashboard que solo reúna gráficos desconectados o componentes interactivos sin una intención analítica clara. La implementación debe mostrar una relación explícita entre las preguntas planteadas, las consultas SQL utilizadas, las visualizaciones construidas y las conclusiones que pueden extraerse a partir de ellas.

Junto con la aplicación, incluya una breve explicación de las decisiones tomadas. En particular, indique qué preguntas busca responder el dashboard, qué información se consulta desde la base de datos, por qué eligió

las visualizaciones utilizadas y qué limitaciones tiene la herramienta construida. También debe comentar al menos un resultado o patrón observado a partir del uso del dashboard.

## Corrección

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder las diferentes preguntas y cómo estos cumplen con la materia del capítulo. Dado lo abierto de las preguntas, se espera que todas las respuestas incluyan análisis y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas.

## Política de Integridad Académica

**Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.**

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

### **Compromiso del Código de Honor**

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).